Vraag	Antwoord	Scores

Rakende grafieken?

1 maximumscore 5

- Er moet gelden $f(x) = g(x)$ en $f'(x) = g'(x)$ 1
- $f'(x) = \frac{1}{x}$ en $g'(x) = \frac{1}{\text{e}} \cdot x$ 1
- Uit $f'(x) = g'(x)$ volgt $x = \sqrt{\text{e}}$($x = -\sqrt{\text{e}}$ voldoet niet) 1
- $f(\sqrt{\text{e}}) = \frac{1}{2}$ en $g(\sqrt{\text{e}}) = \frac{1}{2}$ 1
- $f(\sqrt{\text{e}}) = g(\sqrt{\text{e}})$ en $f'(\sqrt{\text{e}}) = g'(\sqrt{\text{e}})$, dus) de grafieken van f en g raken elkaar 1

Vraag	Antwoord	Scores

Rakende grafieken?

1 maximumscore 5

- Er moet gelden $f(x) = g(x)$ en $f'(x) = g'(x)$ 1
- $f'(x) = \frac{1}{x}$ en $g'(x) = \frac{1}{\text{e}} \cdot x$ 1
- Uit $f'(x) = g'(x)$ volgt $x = \sqrt{\text{e}}$ ($x = -\sqrt{\text{e}}$ voldoet niet) 1
- $f(\sqrt{\text{e}}) = \frac{1}{2}$ en $g(\sqrt{\text{e}}) = \frac{1}{2}$ 1
- $f(\sqrt{\text{e}}) = g(\sqrt{\text{e}})$ en $f'(\sqrt{\text{e}}) = g'(\sqrt{\text{e}})$, dus) de grafieken van f en g raken elkaar 1

Beoordelingsmodel

Vraag	Antwoord	Scores

Bewegen over een lijn

2 maximumscore 4

- $\overrightarrow{OP} = \begin{pmatrix} p \\ -\frac{1}{2}p+3 \end{pmatrix}$ 1
- $\overrightarrow{PQ}$ (of $\overrightarrow{OP'}$) $= \begin{pmatrix} -\left(-\frac{1}{2}p+3\right) \\ p \end{pmatrix} \left(= \begin{pmatrix} \frac{1}{2}p-3 \\ p \end{pmatrix}\right)$ 1
- $\overrightarrow{OQ} = \overrightarrow{OP} + \overrightarrow{PQ} = \begin{pmatrix} 1\frac{1}{2}p-3 \\ \frac{1}{2}p+3 \end{pmatrix}$ 1
- Het stelsel $\begin{cases} x = 1\frac{1}{2}p - 3 \\ y = \frac{1}{2}p + 3 \end{cases}$ geeft voor m de vergelijking $y = \frac{1}{3}x + 4$ 1

of

- De punten $P_1(0,3)$ en $P_2(6,0)$ liggen op k 1
- Dit geeft $P_1'(-3,0)$ en $P_2'(0,6)$ 1
- Dit geeft $Q_1(-3,3)$ en $Q_2(6,6)$ 1
- Hieruit volgt voor m de vergelijking $y = \frac{1}{3}x + 4$ 1

Beoordelingsmodel

Vraag	Antwoord	Scores

Bewegen over een lijn

2 maximumscore 4

- $\overrightarrow{OP} = \begin{pmatrix} p \\ -\frac{1}{2}p+3 \end{pmatrix}$ 1
- $\overrightarrow{PQ}$ (of $\overrightarrow{OP'}$) $= \begin{pmatrix} -\left(-\frac{1}{2}p+3\right) \\ p \end{pmatrix} \left(= \begin{pmatrix} \frac{1}{2}p-3 \\ p \end{pmatrix}\right)$ 1
- $\overrightarrow{OQ} = \overrightarrow{OP} + \overrightarrow{PQ} = \begin{pmatrix} 1\frac{1}{2}p-3 \\ \frac{1}{2}p+3 \end{pmatrix}$ 1
- Het stelsel $\begin{cases} x = 1\frac{1}{2}p - 3 \\ y = \frac{1}{2}p + 3 \end{cases}$ geeft voor m de vergelijking $y = \frac{1}{3}x + 4$ 1

of

- De punten $P_1(0,3)$ en $P_2(6,0)$ liggen op k 1
- Dit geeft $P_1{}'(-3,0)$ en $P_2{}'(0,6)$ 1
- Dit geeft $Q_1(-3,3)$ en $Q_2(6,6)$ 1
- Hieruit volgt voor m de vergelijking $y = \frac{1}{3}x + 4$ 1

Vraag	Antwoord	Scores

Een derde cirkel

3 maximumscore 4

- In driehoek $M_1M_2M_3$ geldt $(r+2)^2 = 8^2 + (r+6)^2 - 2 \cdot 8 \cdot (r+6) \cdot \cos(\angle M_1M_2M_3)$ 1
- $\cos(\angle M_1M_2M_3) = \frac{(r+2)^2-8^2-(r+6)^2}{-2 \cdot 8 \cdot (r+6)}$ 1
- De teller herleiden tot $-8r - 96$ 1
- De rest van de herleiding tot $\cos(\angle M_1M_2M_3) = \frac{r+12}{2r+12}$ 1

4 maximumscore 3

- $\left(\frac{r+12}{2r+12} = \frac{1+\frac{12}{r}}{2+\frac{12}{r}}\right.$, dus) $\frac{r+12}{2r+12}$ nadert tot $\frac{1}{2}$ 2
- ($\cos(\angle M_1M_2M_3)$ nadert tot $\frac{1}{2}$,) dus de limiet is $60°$ 1

of

- (de termen 12 in teller en noemer zijn voor grote waarden van r verwaarloosbaar, dus) $\frac{r+12}{2r+12}$ nadert tot $\frac{1}{2}$ 2
- ($\cos(\angle M_1M_2M_3)$ nadert tot $\frac{1}{2}$,) dus de limiet is $60°$ 1

of

- Als r onbegrensd toeneemt, nadert c_3 tot een gemeenschappelijke raaklijn aan C_1 en c_2 1
- Een redenering of berekening waaruit volgt dat deze raaklijn de x-as in $(-6,0)$ snijdt, dus $\cos(\angle M_1M_2M_3) = \frac{2}{4}$(of $\cos(\angle M_1M_2M_3) = \frac{6}{12}$) 1
- ($\cos(\angle M_1M_2M_3)$ nadert tot $\frac{1}{2}$,) dus de limiet is $60°$ 1

Vraag	Antwoord	Scores

5 maximumscore 6

- De stelling van Pythagoras in driehoek M_1PM_3 geeft $(r+2)^2 = r^2 + (-2-a)^2$, met a de x-coördinaat van M_3 — 1
- De stelling van Pythagoras in driehoek M_2PM_3 geeft $(r+6)^2 = r^2 + (6-a)^2$ — 1
- Dit geeft $4r = a^2 + 4a$ en $12r = a^2 - 12a$ — 1
- Hieruit volgt $3(a^2 + 4a) = a^2 - 12a$ — 1
- Dus $2a^2 + 24a = 0$, dus $a(a+12) = 0$, dus $a = -12$ ($a = 0$ voldoet niet) — 1
- Invullen in een eerder gevonden vergelijking met r en a geeft $r = 24$ — 1

of

- $\cos(\angle PM_2M_3) = \cos(\angle M_1M_2M_3)$ — 1
- $\frac{M_2P}{r+6} = \frac{r+12}{2r+12}$ — 1
- Dit geeft $M_2P = \frac{1}{2}r + 6$ — 1
- De stelling van Pythagoras in driehoek M_2PM_3 geeft $\left(\frac{1}{2}r+6\right)^2 + r^2 = (r+6)^2$ (of in driehoek M_1PM_3: $\left(\frac{1}{2}r-2\right)^2 + r^2 = (r+2)^2$) — 1
- Herleiden tot een kwadratische vergelijking zonder haakjes — 1
- Hieruit volgt $r = 24$ ($r = 0$ voldoet niet) — 1

of

- De stelling van Pythagoras in driehoek M_2PM_3 geeft
$$r^2 + M_2P^2 = (r+6)^2$$ — 1
- $M_2P = \sqrt{12r+36}$ — 1
- $\cos(\angle M_1M_2M_3) = \cos(\angle PM_2M_3)$ — 1
- $\frac{r+12}{2r+12} = \frac{\sqrt{12r+36}}{r+6}$, dus $2\sqrt{12r+36} = r+12$ — 1
- Herleiden tot een kwadratische vergelijking zonder haakjes — 1
- Hieruit volgt $r = 24$ ($r = 0$ voldoet niet) — 1

of

- De stelling van Pythagoras in driehoek M_1PM_3 geeft
$$(r+2)^2 = r^2 + PM_1^2$$ — 1
- Hieruit volgt $PM_1 = \sqrt{4r+4}$ — 1
- Invullen in $(r+6)^2 = r^2 + (PM_1+8)^2$ geeft $(r+6)^2 = r^2 + (\sqrt{4r+4}+8)^2$ — 1
- Hieruit volgt $12r + 36 = 4r + 68 + 16\sqrt{4r+4}$ — 1
- Herleiden tot een kwadratische vergelijking zonder haakjes — 1

- Hieruit volgt $r = 24$ ($r = 0$ voldoet niet) 1

Vraag	Antwoord	Scores

Een derde cirkel

3 maximumscore 4

- In driehoek $M_1M_2M_3$ geldt $(r+2)^2 = 8^2 + (r+6)^2 - 2 \cdot 8 \cdot (r+6) \cdot \cos(\angle M_1M_2M_3)$ 1
- $\cos(\angle M_1M_2M_3) = \frac{(r+2)^2-8^2-(r+6)^2}{-2 \cdot 8 \cdot (r+6)}$ 1
- De teller herleiden tot $-8r - 96$ 1
- De rest van de herleiding tot $\cos(\angle M_1M_2M_3) = \frac{r+12}{2r+12}$ 1

4 maximumscore 3

- $\left(\frac{r+12}{2r+12} = \frac{1+\frac{12}{r}}{2+\frac{12}{r}}\right.$, dus) $\frac{r+12}{2r+12}$ nadert tot $\frac{1}{2}$ 2
- ($\cos(\angle M_1M_2M_3)$ nadert tot $\frac{1}{2}$,) dus de limiet is $60°$ 1

of

- (de termen 12 in teller en noemer zijn voor grote waarden van r verwaarloosbaar, dus) $\frac{r+12}{2r+12}$ nadert tot $\frac{1}{2}$ 2
- ($\cos(\angle M_1M_2M_3)$ nadert tot $\frac{1}{2}$,) dus de limiet is $60°$ 1

of

- Als r onbegrensd toeneemt, nadert c_3 tot een gemeenschappelijke raaklijn aan C_1 en c_2 1
- Een redenering of berekening waaruit volgt dat deze raaklijn de x-as in $(-6,0)$ snijdt, dus $\cos(\angle M_1M_2M_3) = \frac{2}{4}$(of $\cos(\angle M_1M_2M_3) = \frac{6}{12}$) 1
- ($\cos(\angle M_1M_2M_3)$ nadert tot $\frac{1}{2}$,) dus de limiet is $60°$ 1

Vraag	Antwoord	Scores

5 maximumscore 6

- De stelling van Pythagoras in driehoek M_1PM_3 geeft $(r+2)^2 = r^2 + (-2-a)^2$, met a de x-coördinaat van M_3 — 1
- De stelling van Pythagoras in driehoek M_2PM_3 geeft $(r+6)^2 = r^2 + (6-a)^2$ — 1
- Dit geeft $4r = a^2 + 4a$ en $12r = a^2 - 12a$ — 1
- Hieruit volgt $3(a^2 + 4a) = a^2 - 12a$ — 1
- Dus $2a^2 + 24a = 0$, dus $a(a+12) = 0$, dus $a = -12$ ($a = 0$ voldoet niet) — 1
- Invullen in een eerder gevonden vergelijking met r en a geeft $r = 24$ — 1

of

- $\cos(\angle PM_2M_3) = \cos(\angle M_1M_2M_3)$ — 1
- $\frac{M_2P}{r+6} = \frac{r+12}{2r+12}$ — 1
- Dit geeft $M_2P = \frac{1}{2}r + 6$ — 1
- De stelling van Pythagoras in driehoek M_2PM_3 geeft $\left(\frac{1}{2}r+6\right)^2 + r^2 = (r+6)^2$ (of in driehoek M_1PM_3: $\left(\frac{1}{2}r-2\right)^2 + r^2 = (r+2)^2$) — 1
- Herleiden tot een kwadratische vergelijking zonder haakjes — 1
- Hieruit volgt $r = 24$ ($r = 0$ voldoet niet) — 1

of

- De stelling van Pythagoras in driehoek M_2PM_3 geeft
$$r^2 + M_2P^2 = (r+6)^2$$ — 1
- $M_2P = \sqrt{12r+36}$ — 1
- $\cos(\angle M_1M_2M_3) = \cos(\angle PM_2M_3)$ — 1
- $\frac{r+12}{2r+12} = \frac{\sqrt{12r+36}}{r+6}$, dus $2\sqrt{12r+36} = r+12$ — 1
- Herleiden tot een kwadratische vergelijking zonder haakjes — 1
- Hieruit volgt $r = 24$ ($r = 0$ voldoet niet) — 1

of

- De stelling van Pythagoras in driehoek M_1PM_3 geeft
$$(r+2)^2 = r^2 + PM_1^2$$ — 1
- Hieruit volgt $PM_1 = \sqrt{4r+4}$ — 1
- Invullen in $(r+6)^2 = r^2 + (PM_1+8)^2$ geeft $(r+6)^2 = r^2 + (\sqrt{4r+4}+8)^2$ — 1
- Hieruit volgt $12r + 36 = 4r + 68 + 16\sqrt{4r+4}$ — 1
- Herleiden tot een kwadratische vergelijking zonder haakjes — 1

- Hieruit volgt $r = 24$ ($r = 0$ voldoet niet) 1

Vraag	Antwoord	Scores

Een achtbaan

6 maximumscore 5

- De afgeleide van $\sin(2t)$ is $2\cos(2t)$ 1
- $x'(t) = -\sin(t) + 2\cos(2t)$ en $y'(t) = -2\sin(t)$ 1
- Voor de snelheid v op tijdstip t geldt $v(t) = \sqrt{(-\sin(t) + 2\cos(2t))^2 + (-2\sin(t))^2}$ 1
- Beschrijven hoe het maximum van v kan worden bepaald 1
- De maximale snelheid is 3,6 (m/s) 1

Voor vraag moeten de twee scorepunten van de **laatste twee antwoordelementen** altijd worden toegekend, ongeacht of er wel of geen antwoord gegeven is, en ongeacht het gegeven antwoord.

NB: de eerste drie antwoordelementen moeten beoordeeld worden volgens het beoordelingsmodel.

7 maximumscore 5

- $2\cos(t) = \cos(t) + \sin(2t)$ geeft $2\cos(t) = \cos(t) + 2\sin(t)\cos(t)$ 1
- $\cos(t) - 2\sin(t)\cos(t) = 0$ 1
- $\cos(t)(1 - 2\sin(t)) = 0$, dus $\sin(t) = \frac{1}{2}$ ($\cos(t) = 0$ voldoet niet, want dat geeft O) 1
- Dit geeft $t = \frac{1}{6}\pi$ of $t = \frac{5}{6}\pi$ 1
- De beweging duurt $\frac{2}{3}\pi(s)$ 1

of

- $2\cos(t) = \cos(t) + \sin(2t)$ geeft $\sin(2t) = \cos(t)$, dus $\sin(2t) = \sin\left(\frac{1}{2}\pi - t\right)$ 1
- $2t = \frac{1}{2}\pi - t + k \cdot 2\pi$ (met k geheel) of $2t = \pi - \left(\frac{1}{2}\pi - t\right) + k \cdot 2\pi$ (met k geheel) 1
- $t = \frac{1}{6}\pi + k \cdot \frac{2}{3}\pi$ (met k geheel) of $t = \frac{1}{2}\pi + k \cdot 2\pi$ (met k geheel) 1
- Dit geeft $t = \frac{1}{6}\pi$ of $t = \frac{5}{6}\pi$ (want $t = 1\frac{1}{2}\pi$ en $t = \frac{1}{2}\pi + k \cdot 2\pi$ geven O) 1
- De beweging duurt $\frac{2}{3}\pi(s)$ 1

Vraag	Antwoord	Scores

8 maximumscore 4

- De helling van lijnstuk PQ op tijdstip t is gelijk aan $\frac{2\cos(t+\pi)-2\cos(t)}{\cos(t+\pi)+\sin(2(t+\pi))-(\cos(t)+\sin(2t))}$ 1
- $\sin(2(t+\pi)) = \sin(2t+2\pi) = \sin(2t)$ 1
- De helling is gelijk aan
$$\frac{2\cos(t+\pi)-2\cos(t)}{\cos(t+\pi)+\sin(2t)-\cos(t)-\sin(2t)} = \frac{2\cos(t+\pi)-2\cos(t)}{\cos(t+\pi)-\cos(t)}$$ 1
- Dit is (voor elke waarde van t met $\cos(t) \neq 0$) gelijk aan $\left(\frac{2(\cos(t+\pi)-\cos(t))}{\cos(t+\pi)-\cos(t)} =\right) 2$ (en dus onafhankelijk van t) 1

of

- De helling van lijnstuk PQ op tijdstip t is gelijk aan $\frac{2\cos(t+\pi)-2\cos(t)}{\cos(t+\pi)+\sin(2(t+\pi))-(\cos(t)+\sin(2t))}$ 1
- $\sin(2(t+\pi)) = \sin(2t+2\pi) = \sin(2t)$ 1
- $\cos(t+\pi) = -\cos(t)$, dus de helling is gelijk aan
$$\frac{-2\cos(t)-2\cos(t)}{-\cos(t)+\sin(2t)-\cos(t)-\sin(2t)} = \frac{-2\cos(t)-2\cos(t)}{-\cos(t)-\cos(t)}$$ 1
- Dit is (voor elke waarde van t met $\cos(t) \neq 0$) gelijk aan $\left(\frac{-4\cos(t)}{-2\cos(t)} =\right) 2$ (en dus onafhankelijk van t) 1

Vraag	Antwoord	Scores

Een achtbaan

6 maximumscore 5

- De afgeleide van $\sin(2t)$ is $2\cos(2t)$ 1
- $x'(t) = -\sin(t) + 2\cos(2t)$ en $y'(t) = -2\sin(t)$ 1
- Voor de snelheid v op tijdstip t geldt $v(t) = \sqrt{(-\sin(t) + 2\cos(2t))^2 + (-2\sin(t))^2}$ 1
- Beschrijven hoe het maximum van v kan worden bepaald 1
- De maximale snelheid is 3,6 (m/s) 1

Voor vraag moeten de twee scorepunten van de **laatste twee antwoordelementen** altijd worden toegekend, ongeacht of er wel of geen antwoord gegeven is, en ongeacht het gegeven antwoord.

NB: de eerste drie antwoordelementen moeten beoordeeld worden volgens het beoordelingsmodel.

7 maximumscore 5

- $2\cos(t) = \cos(t) + \sin(2t)$ geeft $2\cos(t) = \cos(t) + 2\sin(t)\cos(t)$ 1
- $\cos(t) - 2\sin(t)\cos(t) = 0$ 1
- $\cos(t)(1 - 2\sin(t)) = 0$, dus $\sin(t) = \frac{1}{2}$ ($\cos(t) = 0$ voldoet niet, want dat geeft O) 1
- Dit geeft $t = \frac{1}{6}\pi$ of $t = \frac{5}{6}\pi$ 1
- De beweging duurt $\frac{2}{3}\pi(s)$ 1

of

- $2\cos(t) = \cos(t) + \sin(2t)$ geeft $\sin(2t) = \cos(t)$, dus $\sin(2t) = \sin\left(\frac{1}{2}\pi - t\right)$ 1
- $2t = \frac{1}{2}\pi - t + k \cdot 2\pi$ (met k geheel) of $2t = \pi - \left(\frac{1}{2}\pi - t\right) + k \cdot 2\pi$ (met k geheel) 1
- $t = \frac{1}{6}\pi + k \cdot \frac{2}{3}\pi$ (met k geheel) of $t = \frac{1}{2}\pi + k \cdot 2\pi$ (met k geheel) 1
- Dit geeft $t = \frac{1}{6}\pi$ of $t = \frac{5}{6}\pi$ (want $t = 1\frac{1}{2}\pi$ en $t = \frac{1}{2}\pi + k \cdot 2\pi$ geven O) 1
- De beweging duurt $\frac{2}{3}\pi(s)$ 1

Vraag	Antwoord	Scores

8 maximumscore 4

- De helling van lijnstuk PQ op tijdstip t is gelijk aan $\frac{2\cos(t+\pi)-2\cos(t)}{\cos(t+\pi)+\sin(2(t+\pi))-(\cos(t)+\sin(2t))}$ 1
- $\sin(2(t+\pi)) = \sin(2t+2\pi) = \sin(2t)$ 1
- De helling is gelijk aan
$$\frac{2\cos(t+\pi)-2\cos(t)}{\cos(t+\pi)+\sin(2t)-\cos(t)-\sin(2t)} = \frac{2\cos(t+\pi)-2\cos(t)}{\cos(t+\pi)-\cos(t)}$$ 1
- Dit is (voor elke waarde van t met $\cos(t) \neq 0$) gelijk aan $\left(\frac{2(\cos(t+\pi)-\cos(t))}{\cos(t+\pi)-\cos(t)} =\right) 2$ (en dus onafhankelijk van t) 1

of

- De helling van lijnstuk PQ op tijdstip t is gelijk aan $\frac{2\cos(t+\pi)-2\cos(t)}{\cos(t+\pi)+\sin(2(t+\pi))-(\cos(t)+\sin(2t))}$ 1
- $\sin(2(t+\pi)) = \sin(2t+2\pi) = \sin(2t)$ 1
- $\cos(t+\pi) = -\cos(t)$, dus de helling is gelijk aan
$$\frac{-2\cos(t)-2\cos(t)}{-\cos(t)+\sin(2t)-\cos(t)-\sin(2t)} = \frac{-2\cos(t)-2\cos(t)}{-\cos(t)-\cos(t)}$$ 1
- Dit is (voor elke waarde van t met $\cos(t) \neq 0$) gelijk aan $\left(\frac{-4\cos(t)}{-2\cos(t)} =\right) 2$ (en dus onafhankelijk van t) 1

Vraag	Antwoord	Scores

Een gebroken functie

9 maximumscore 4

- De vergelijking $\frac{5}{4x-6} = x - 3\frac{1}{2}$ moet worden opgelost 1
- Dit geeft $x^2 - 5x + 4 = 0$ 1
- Herleiden tot $(x-1)(x-4) = 0$ geeft $x = 1$ of $x = 4$ 1
- De coördinaten van punt B zijn $\left(4, \frac{1}{2}\right)$ 1

10 maximumscore 5

- De inhoud van het linkerdeel is gelijk aan $\pi \cdot \int_0^1 \left(\frac{5}{4x-6}\right)^2 \, dx$ 1
- De inhoud van het rechterdeel is gelijk aan $\pi \cdot \int_1^{3\frac{1}{2}} \left(x - 3\frac{1}{2}\right)^2 \, dx$ 1
- Een primitieve van $\left(\frac{5}{4x-6}\right)^2$ is $\frac{-25}{4(4x-6)}$ 1
- Een primitieve van $\left(x - 3\frac{1}{2}\right)^2$ is $\frac{1}{3}\left(x - 3\frac{1}{2}\right)^3$ 1
- De inhoud is $\left(2\frac{1}{12}\pi + 5\frac{5}{24}\pi =\right) 7\frac{7}{24}\pi$ 1

of

- De inhoud van het linkerdeel is gelijk aan $\pi \cdot \int_0^1 \left(\frac{5}{4x-6}\right)^2 \, dx$ 1
- Een primitieve van $\left(\frac{5}{4x-6}\right)^2$ is $\frac{-25}{4(4x-6)}$ 1
- De inhoud van het rechterdeel is gelijk aan de inhoud van de kegel die ontstaat door lijn k van $x = 1$ tot $x = 3\frac{1}{2}$ om de x-as te wentelen 1
- De hoogte van de kegel is $2\frac{1}{2}$, de straal van het grondvlak G is $\left(\left|-2\frac{1}{2}\right|\right) = 2\frac{1}{2}$, de inhoud van de kegel is te berekenen met $\frac{1}{3} \cdot G \cdot h$ 1
- De inhoud is $\left(2\frac{1}{12}\pi + 5\frac{5}{24}\pi =\right) 7\frac{7}{24}\pi$ 1

Vraag	Antwoord	Scores

11 maximumscore 4

- Er geldt $g(x) = \frac{5}{4x-6} + a$ en de grafiek van g heeft een verticale asymptoot met vergelijking $x = 1\frac{1}{2}$ 1
- De horizontale asymptoot van de grafiek van g heeft vergelijking $y = a$ 1
- De verticale asymptoot van de grafiek van de inverse functie van g (ontstaan door spiegeling in de lijn met vergelijking $y = x$) is dus de lijn met vergelijking $x = a$ 1
- $\left(\left|a - 1\frac{1}{2}\right| = 4\right.$, dus) $a = -2\frac{1}{2}$ of $a = 5\frac{1}{2}$ 1

of

- Er geldt $g(x) = \frac{5}{4x-6} + a$ en de grafiek van g heeft een verticale asymptoot met vergelijking $x = 1\frac{1}{2}$ 1
- Voor de grafiek van de inverse functie van g geldt $y = \frac{5}{4(x-a)} + 1\frac{1}{2}$ 1
- De verticale asymptoot van de grafiek van de inverse functie van g heeft vergelijking $x = a$ 1
- $\left(\left|a - 1\frac{1}{2}\right| = 4\right.$, dus) $a = -2\frac{1}{2}$ of $a = 5\frac{1}{2}$ 1

Vraag	Antwoord	Scores

Een gebroken functie

9 maximumscore 4

- De vergelijking $\frac{5}{4x-6} = x - 3\frac{1}{2}$ moet worden opgelost 1
- Dit geeft $x^2 - 5x + 4 = 0$ 1
- Herleiden tot $(x-1)(x-4) = 0$ geeft $x = 1$ of $x = 4$ 1
- De coördinaten van punt B zijn $\left(4, \frac{1}{2}\right)$ 1

10 maximumscore 5

- De inhoud van het linkerdeel is gelijk aan $\pi \cdot \int_0^1 \left(\frac{5}{4x-6}\right)^2 \, dx$ 1
- De inhoud van het rechterdeel is gelijk aan $\pi \cdot \int_1^{3\frac{1}{2}} \left(x - 3\frac{1}{2}\right)^2 \, dx$ 1
- Een primitieve van $\left(\frac{5}{4x-6}\right)^2$ is $\frac{-25}{4(4x-6)}$ 1
- Een primitieve van $\left(x - 3\frac{1}{2}\right)^2$ is $\frac{1}{3}\left(x - 3\frac{1}{2}\right)^3$ 1
- De inhoud is $\left(2\frac{1}{12}\pi + 5\frac{5}{24}\pi =\right) 7\frac{7}{24}\pi$ 1

of

- De inhoud van het linkerdeel is gelijk aan $\pi \cdot \int_0^1 \left(\frac{5}{4x-6}\right)^2 \, dx$ 1
- Een primitieve van $\left(\frac{5}{4x-6}\right)^2$ is $\frac{-25}{4(4x-6)}$ 1
- De inhoud van het rechterdeel is gelijk aan de inhoud van de kegel die ontstaat door lijn k van $x = 1$ tot $x = 3\frac{1}{2}$ om de x-as te wentelen 1
- De hoogte van de kegel is $2\frac{1}{2}$, de straal van het grondvlak G is $\left(\left|-2\frac{1}{2}\right|\right) = 2\frac{1}{2}$, de inhoud van de kegel is te berekenen met $\frac{1}{3} \cdot G \cdot h$ 1
- De inhoud is $\left(2\frac{1}{12}\pi + 5\frac{5}{24}\pi =\right) 7\frac{7}{24}\pi$ 1

Vraag	Antwoord	Scores

11 maximumscore 4

- Er geldt $g(x) = \frac{5}{4x-6} + a$ en de grafiek van g heeft een verticale asymptoot met vergelijking $x = 1\frac{1}{2}$ — 1
- De horizontale asymptoot van de grafiek van g heeft vergelijking $y = a$ — 1
- De verticale asymptoot van de grafiek van de inverse functie van g (ontstaan door spiegeling in de lijn met vergelijking $y = x$) is dus de lijn met vergelijking $x = a$ — 1
- $\left(\left|a - 1\frac{1}{2}\right| = 4\right.$, dus) $a = -2\frac{1}{2}$ of $a = 5\frac{1}{2}$ — 1

of

- Er geldt $g(x) = \frac{5}{4x-6} + a$ en de grafiek van g heeft een verticale asymptoot met vergelijking $x = 1\frac{1}{2}$ — 1
- Voor de grafiek van de inverse functie van g geldt $y = \frac{5}{4(x-a)} + 1\frac{1}{2}$ — 1
- De verticale asymptoot van de grafiek van de inverse functie van g heeft vergelijking $x = a$ — 1
- $\left(\left|a - 1\frac{1}{2}\right| = 4\right.$, dus) $a = -2\frac{1}{2}$ of $a = 5\frac{1}{2}$ — 1

Vraag	Antwoord	Scores

Brandwerendheid van een deur

12 maximumscore 5

- $T'_{\text{nat}}(t) = 1050 \cdot \mathrm{e}^{-\ln^2(t)+6\ln(t)-9} \cdot \left(\frac{-2\ln(t)}{t} + \frac{6}{t}\right)$ 2
- $T'_{\text{nat}}(t) = 0$ geeft $\frac{-2\ln(t)}{t} + \frac{6}{t} = 0$ 1
- Dit geeft $\ln(t) = 3$ 1
- De maximale temperatuur is $20 + 1050 \cdot \mathrm{e}^{0} = 1070\,(^\circ\mathrm{C})$ 1

of

- De herleiding tot $20 + 1050 \cdot \mathrm{e}^{-(\ln(t)-3)^2}$ 2
- Dit is maximaal als $-(\ln(t)-3)^2$ maximaal is 1
- Dat is het geval als $\ln(t) = 3$ 1
- De maximale temperatuur is $20 + 1050 \cdot \mathrm{e}^{0} = 1070\,(^\circ\mathrm{C})$ 1

of

- T_{nat} is maximaal als $-\ln^2(t) + 6\ln(t) - 9$ maximaal is 2
- $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(-\ln^2(t) + 6\ln(t) - 9) = \frac{-2\ln(t)}{t} + \frac{6}{t}$ 1
- $\frac{-2\ln(t)}{t} + \frac{6}{t} = 0$ geeft $\ln(t) = 3$ 1
- De maximale temperatuur is $20 + 1050 \cdot \mathrm{e}^{0} = 1070\,(^\circ\mathrm{C})$ 1

Opmerking
Als in het eerste antwoordalternatief voor $T'_{nat}(t)$ de uitdrukking $1050 \cdot e^{-ln^2(t)+6ln(t)-9} \cdot \left(-2ln(t) + \frac{6}{t}\right)$ wordt gegeven, dan één van de twee scorepunten voor de afgeleide functie toekennen.

13 maximumscore 4

- De vergelijking $20 + 345 \cdot \log(8t+1) = 300$ moet worden opgelost 1
- $\log(8t+1) = \frac{280}{345}$ (of 0,8116) 1
- $8t + 1 = 10^{\frac{280}{345}}$ (of 6,4803) 1
- Het antwoord: $t \approx 0{,}685$ (minuten) 1

Vraag	Antwoord	Scores

14 maximumscore 7

- De oppervlakte van het grijze vlakdeel in figuur 3 is $\int_{0,69}^{30} (20 + 345 \cdot \log(8t + 1) - 300)\mathrm{d}t$ — 1
- Deze oppervlakte is (ongeveer) 11929 — 1
- Beschrijven hoe de vergelijking $T_{\text{nat}}(t) = 300$ kan worden opgelost — 1
- Dit geeft $t \approx 6{,}36$ (of nauwkeuriger) — 1
- De oppervlakte bij de natuurlijke brand is $\int_{6,36}^{30} \left(20 + 1050 \cdot \mathrm{e}^{-\ln^2(t)+6\ln(t)-9} - 300\right)\mathrm{d}t$ — 1
- Deze oppervlakte is (ongeveer) 14242 — 1
- $(14242 > 11929$, dus) de deur houdt tijdens de natuurlijke brand niet minstens 30 minuten stand — 1

of

- De oppervlakte van het grijze vlakdeel in figuur 3 is $\int_{0,69}^{30} (20 + 345 \cdot \log(8t + 1) - 300)\mathrm{d}t$ — 1
- Deze oppervlakte is (ongeveer) 11929 — 1
- Beschrijven hoe de vergelijking $T_{\text{nat}}(t) = 300$ kan worden opgelost — 1
- Dit geeft $t \approx 6{,}36$ (of nauwkeuriger) — 1
- Beschrijven hoe de vergelijking $\int_{6,36}^{x} \left(20 + 1050 \cdot \mathrm{e}^{-\ln^2(t)+6\ln(t)-9} - 300\right)\mathrm{d}t = 11929$ kan worden opgelost — 1
- Dit geeft $x \approx 26$ — 1
- $(26 < 30$, dus) de deur houdt tijdens de natuurlijke brand niet minstens 30 minuten stand — 1

Opmerkingen

– *In plaats van de ondergrens 0,69 van de eerste integraal mag ook de nauwkeuriger waarde gebruikt worden die in de vorige vraag is berekend.*

– *Als in één of beide integralen de term 300 is vergeten, voor deze vraag maximaal 6 scorepunten toekennen.*

Vraag	Antwoord	Scores

Brandwerendheid van een deur

12 maximumscore 5

- $T'_{\text{nat}}(t) = 1050 \cdot \mathrm{e}^{-\ln^2(t)+6\ln(t)-9} \cdot \left(\frac{-2\ln(t)}{t} + \frac{6}{t}\right)$ 2
- $T'_{\text{nat}}(t) = 0$ geeft $\frac{-2\ln(t)}{t} + \frac{6}{t} = 0$ 1
- Dit geeft $\ln(t) = 3$ 1
- De maximale temperatuur is $20 + 1050 \cdot \mathrm{e}^{0} = 1070\,(^\circ\mathrm{C})$ 1

of

- De herleiding tot $20 + 1050 \cdot \mathrm{e}^{-(\ln(t)-3)^2}$ 2
- Dit is maximaal als $-(\ln(t)-3)^2$ maximaal is 1
- Dat is het geval als $\ln(t) = 3$ 1
- De maximale temperatuur is $20 + 1050 \cdot \mathrm{e}^{0} = 1070\,(^\circ\mathrm{C})$ 1

of

- T_{nat} is maximaal als $-\ln^2(t) + 6\ln(t) - 9$ maximaal is 2
- $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(-\ln^2(t) + 6\ln(t) - 9) = \frac{-2\ln(t)}{t} + \frac{6}{t}$ 1
- $\frac{-2\ln(t)}{t} + \frac{6}{t} = 0$ geeft $\ln(t) = 3$ 1
- De maximale temperatuur is $20 + 1050 \cdot \mathrm{e}^{0} = 1070\,(^\circ\mathrm{C})$ 1

Opmerking
Als in het eerste antwoordalternatief voor $T'_{nat}(t)$ de uitdrukking $1050 \cdot e^{-ln^2(t)+6ln(t)-9} \cdot \left(-2ln(t) + \frac{6}{t}\right)$ wordt gegeven, dan één van de twee scorepunten voor de afgeleide functie toekennen.

13 maximumscore 4

- De vergelijking $20 + 345 \cdot \log(8t+1) = 300$ moet worden opgelost 1
- $\log(8t+1) = \frac{280}{345}$ (of 0,8116) 1
- $8t + 1 = 10^{\frac{280}{345}}$ (of 6,4803) 1
- Het antwoord: $t \approx 0{,}685$ (minuten) 1

Vraag	Antwoord	Scores

14 maximumscore 7

- De oppervlakte van het grijze vlakdeel in figuur 3 is $\int_{0,69}^{30} (20 + 345 \cdot \log(8t + 1) - 300)\mathrm{d}t$ — 1
- Deze oppervlakte is (ongeveer) 11929 — 1
- Beschrijven hoe de vergelijking $T_{\text{nat}}(t) = 300$ kan worden opgelost — 1
- Dit geeft $t \approx 6{,}36$ (of nauwkeuriger) — 1
- De oppervlakte bij de natuurlijke brand is $\int_{6,36}^{30} \left(20 + 1050 \cdot \mathrm{e}^{-\ln^2(t)+6\ln(t)-9} - 300\right)\mathrm{d}t$ — 1
- Deze oppervlakte is (ongeveer) 14242 — 1
- $(14242 > 11929$, dus) de deur houdt tijdens de natuurlijke brand niet minstens 30 minuten stand — 1

of

- De oppervlakte van het grijze vlakdeel in figuur 3 is $\int_{0,69}^{30} (20 + 345 \cdot \log(8t + 1) - 300)\mathrm{d}t$ — 1
- Deze oppervlakte is (ongeveer) 11929 — 1
- Beschrijven hoe de vergelijking $T_{\text{nat}}(t) = 300$ kan worden opgelost — 1
- Dit geeft $t \approx 6{,}36$ (of nauwkeuriger) — 1
- Beschrijven hoe de vergelijking $\int_{6,36}^{x} \left(20 + 1050 \cdot \mathrm{e}^{-\ln^2(t)+6\ln(t)-9} - 300\right)\mathrm{d}t = 11929$ kan worden opgelost — 1
- Dit geeft $x \approx 26$ — 1
- $(26 < 30$, dus) de deur houdt tijdens de natuurlijke brand niet minstens 30 minuten stand — 1

Opmerkingen

– *In plaats van de ondergrens 0,69 van de eerste integraal mag ook de nauwkeuriger waarde gebruikt worden die in de vorige vraag is berekend.*

– *Als in één of beide integralen de term 300 is vergeten, voor deze vraag maximaal 6 scorepunten toekennen.*

Vraag	Antwoord	Scores

Perforatie

15 maximumscore 6

- $(x^2+1)(x-2)=0$ geeft $x=2$ (want $x^2+1=0$ heeft geen oplossing) 1
- $x=2$ invullen in $px^2+4px+6$ geeft $4p+8p+6(=12p+6)$ 1
- $12p+6=0$ geeft $p=-\frac{1}{2}$ (dus voor $p=-\frac{1}{2}$ heeft de grafiek van f_p een perforatie) 1
- $f_{-\frac{1}{2}}(x)=\frac{(x-2)\left(-\frac{1}{2}x-3\right)}{(x^2+1)(x-2)}$ 1
- $f_{-\frac{1}{2}}(x)=\frac{-\frac{1}{2}x-3}{x^2+1}$ (voor $x\neq 2$) 1
- De coördinaten van de perforatie zijn $\left(2,-\frac{4}{5}\right)$ (want $\lim_{x\to 2} f_{-\frac{1}{2}}(x)=-\frac{4}{5}$) 1

of

- Herleiden van de teller tot $(x-2)(px+6p)+12p+6$ 2
- $12p+6=0$ geeft $p=-\frac{1}{2}$ (dus voor $p=-\frac{1}{2}$ heeft de grafiek van f_p een perforatie) 1
- $f_{-\frac{1}{2}}(x)=\frac{(x-2)\left(-\frac{1}{2}x-3\right)}{(x^2+1)(x-2)}$ 1
- $f_{-\frac{1}{2}}(x)=\frac{-\frac{1}{2}x-3}{x^2+1}$ (voor $x\neq 2$) 1
- De coördinaten van de perforatie zijn $\left(2,-\frac{4}{5}\right)$ (want $\lim_{x\to 2} f_{-\frac{1}{2}}(x)=-\frac{4}{5}$) 1

of

- $px^2+4px+6=0$ geeft $x=\frac{-4p\pm\sqrt{16p^2-24p}}{2p}$ 1
- $(x^2+1)(x-2)=0$ geeft $x=2$ (want $x^2+1=0$ heeft geen oplossing) (dus er is een perforatie bij $x=2$), dus er moet gelden $\frac{-4p\pm\sqrt{16p^2-24p}}{2p}=2$ 1
- Dit geeft $p=-\frac{1}{2}$ 1
- $f_{-\frac{1}{2}}(x)=\frac{(x-2)\left(-\frac{1}{2}x-3\right)}{(x^2+1)(x-2)}$ 1
- $f_{-\frac{1}{2}}(x)=\frac{-\frac{1}{2}x-3}{x^2+1}$ (voor $x\neq 2$) 1
- De coördinaten van de perforatie zijn $\left(2,-\frac{4}{5}\right)$ (want $\lim_{x\to 2} f_{-\frac{1}{2}}(x)=-\frac{4}{5}$) 1

Vraag	Antwoord	Scores

Perforatie

15 maximumscore 6

- $(x^2+1)(x-2)=0$ geeft $x=2$ (want $x^2+1=0$ heeft geen oplossing) 1
- $x=2$ invullen in $px^2+4px+6$ geeft $4p+8p+6(=12p+6)$ 1
- $12p+6=0$ geeft $p=-\frac{1}{2}$ (dus voor $p=-\frac{1}{2}$ heeft de grafiek van f_p een perforatie) 1
- $f_{-\frac{1}{2}}(x)=\frac{(x-2)\left(-\frac{1}{2}x-3\right)}{(x^2+1)(x-2)}$ 1
- $f_{-\frac{1}{2}}(x)=\frac{-\frac{1}{2}x-3}{x^2+1}$ (voor $x\neq 2$) 1
- De coördinaten van de perforatie zijn $\left(2,-\frac{4}{5}\right)$ (want $\lim_{x\to 2} f_{-\frac{1}{2}}(x)=-\frac{4}{5}$) 1

of

- Herleiden van de teller tot $(x-2)(px+6p)+12p+6$ 2
- $12p+6=0$ geeft $p=-\frac{1}{2}$ (dus voor $p=-\frac{1}{2}$ heeft de grafiek van f_p een perforatie) 1
- $f_{-\frac{1}{2}}(x)=\frac{(x-2)\left(-\frac{1}{2}x-3\right)}{(x^2+1)(x-2)}$ 1
- $f_{-\frac{1}{2}}(x)=\frac{-\frac{1}{2}x-3}{x^2+1}$ (voor $x\neq 2$) 1
- De coördinaten van de perforatie zijn $\left(2,-\frac{4}{5}\right)$ (want $\lim_{x\to 2} f_{-\frac{1}{2}}(x)=-\frac{4}{5}$) 1

of

- $px^2+4px+6=0$ geeft $x=\frac{-4p\pm\sqrt{16p^2-24p}}{2p}$ 1
- $(x^2+1)(x-2)=0$ geeft $x=2$ (want $x^2+1=0$ heeft geen oplossing) (dus er is een perforatie bij $x=2$), dus er moet gelden $\frac{-4p\pm\sqrt{16p^2-24p}}{2p}=2$ 1
- Dit geeft $p=-\frac{1}{2}$ 1
- $f_{-\frac{1}{2}}(x)=\frac{(x-2)\left(-\frac{1}{2}x-3\right)}{(x^2+1)(x-2)}$ 1
- $f_{-\frac{1}{2}}(x)=\frac{-\frac{1}{2}x-3}{x^2+1}$ (voor $x\neq 2$) 1
- De coördinaten van de perforatie zijn $\left(2,-\frac{4}{5}\right)$ (want $\lim_{x\to 2} f_{-\frac{1}{2}}(x)=-\frac{4}{5}$) 1